复旦大学《大学物理》2019-2020学年第二学期期末考试试卷

一、填空题（每题2分，共20分）

1、已知一质点的运动方程为$\vec{r}(t)=R\cos t\vec{i}+R\sin t\vec{j}$，则速度矢量$\vec{v}=$_____，加速度为_____。

2、一个质点在恒力$\vec{F}=-3\vec{i}-5\vec{j}+9\vec{k}(\mathrm{N})$作用下的位移为$\Delta\vec{r}=4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}(\mathrm{m})$，则这个力在该位移过程中所作的功为_____。

3、质量为m，半径为R的圆盘，以通过圆周上任意一点并与圆盘平面垂直的几何轴为转轴的转动惯量为_____。

4、已知简谐振动的振动方程为 x=0.1cos(5πt/2+π/3)m，则 t=2s 时的相位为_____，速度为_____。

5、设理想气体的热力学温度为T，分子数密度为n，则该气体的平均平动动能为_____，压强为_____。

6、一台冰箱工作时，其冷冻室的温度为－15℃，室温为30℃，按照理想卡诺循环计算，制冷机致冷系数为_____。此制冷机每消耗1000J的功，可从冷冻室吸出的热量为_____。

7、请写出保守力作功的特征表达式_____。

8、一质点沿x轴作简谐振动，振动方程为$x=4\times10^{-2}\cos(2\pi t+\pi/3)$ (SI),从$t=0$时刻起，到质点位置在$x=-2cm$处，且向x轴正方向运动时的最短时间间隔为_____。

9、两个振幅相等，相距为λ/4的相干波源s1、s2，s1较s2的相位超前π/2，在s1、s2的连线上s1外侧某点的相位差为_____，合振幅为_____。

10、两列满足相干条件的机械波在空间相遇将发生干涉现象，其中相干条件指：_____。

二、选择题（每题2分，共20分）

1、一质点做匀速率圆周运动，则（　　）

（A） 切向加速度改变，法向加速度改变

（B） 切向加速度改变，法向加速度不变

（C） 切向加速度不变，法向加速度改变

（D） 切向加速度不变，法向加速度不变

2、对质点组有以下几种说法：（1）质点组总动量的改变与内力无关；（2）质点组总动能的改变与内

微信公众号：五角场情报站

更多考试真题

请扫码获取



力无关；（3）质点组机械能的改变与保守内力无关。上述说法中（　　）

（A） 只有（1）是正确的；　　（B） （1）、（3）是正确的；

（C） （1）、（2）是正确的；　　（D） （2）、（3）是正确的；

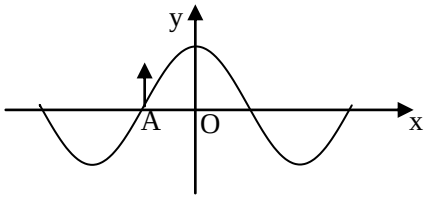
3、一列横波沿直线传播，某时刻的波形如图所示，质点 A 距坐标原点 0.2m，此时 A 点向 y 轴正方向移动，再经 0.1s 第一次达最大位移.下列说法不正确的是（　　）

（A）这列波频率是 10Hz

（B）这列波向左传播

（C）这列波的波速为 2m/s

（D）这列波波长为 0.8m



4、下列哪种说法是正确的？（　　）

（A） 等温线比绝热线陡些　　（B）物体放热温度必下降

（C） 高科技可使热机效率达 100%（D） 低温物体可以向高温物体传热

5、两种理想气体的温度相同，则它们的：（　　）

（A） 内能相等　　（B） 分子平均平动动能相等

（C） 平均速度的平方相等　　（D） 速度的平方的平均值相等

6、在惯性系 S 中,测得飞行火箭的长度是它静止长度的 $1/2$,则火箭相对于 S 系的飞行速度 v 为（　　）

（A） c　　（B） $(\sqrt{3}/2)c$

（C） $c/2$　　（D） $2c$

7、已知 f(v)为分子速率分布函数,则 $\int_{V_1}^{V_2} vf(v)dv$ 的物理意义是（　　）

（A） 单位速率区间的分子数占总分子数的百分率

（B） V_1~V_2 速率区间的分子数占总分子数的百分

（C） V_1~V_2 速率区间的分子数

（D） V_1~V_2 速率区间的分子的平均速率

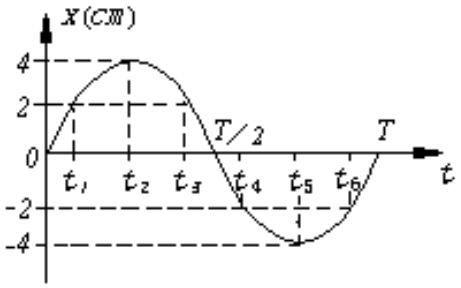
8、一水平弹簧振子做简谐振动的振动的振动图像(x-t 图)如图所示,由图可推断,振动系统(　　).

(A)在 t1 和 t2 时刻具有相等的动能和相同的动量

(B) 在 t3 和 t4 时刻具有相等的势能和相同的动量

(C) 在 t4 和 t6 时刻具有相同的位移和速度

(D) 在 t1 和 t6 时刻具有相同的速度和加速度



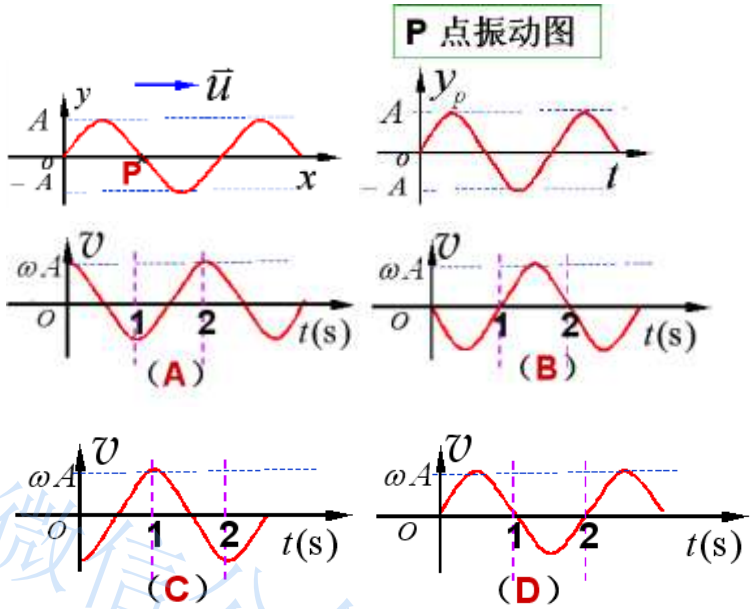
9、两个匀质圆盘 A 和 B，密度分别为 ρ_A, ρ_B，且 $\rho_A > \rho_B$，两盘的质量和厚度相同，若两盘对通过盘心垂直盘面的转轴

微信公众号：五角场情报站

的转动惯量分别为I_A, I_B，则（　　）

（A）　$I_A > I_B$　；（B）$I_A < I_B$　；（C）　$I_A = I_B$　；（D）　不能确定。

10、如图一向右传播的简谐波在 t=0 时刻的波形，已知周期为 2s ，则 P 点处质点的振动速度与时间的关系曲线为：（　　）



三、简答题（每题 5 分，共 10 分）

1、请写出能量按自由度均分原理的内容。

2、请叙述热力学第二定律的两种标准表述内容，并指出热力学第二定律的实质。

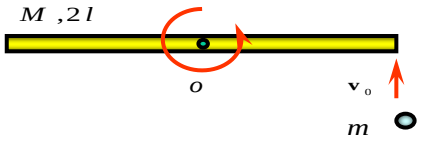
四、计算题（共 50 分）

1、质量为 m 的物体，由地面以初速度 υ_0 竖直向上发射，物体受到的阻力为 $F = k\upsilon$ 。求（1）物体发射到最大高度所需的时间；（2）最大高度为多少？。

（10 分）

微信公众号：五角场情报站

2、在光滑水平桌面上放置一个静止的质量为 M、长为 2l 、可绕中心转动的细杆，有一质量为 m 的小球以速度 v0 与杆的一端发生完全弹性碰撞，求小球的反弹速度 v 及杆的转动角速度 ω 。（10 分）



3、有一沿 x 轴正向传播的平面波，其波速为 $u = 1\text{m s}^{-1}$，波长 $\lambda = 0.04\text{m}$，振幅 $A = 0.03\text{m}$．若以坐标原点恰在平衡位置而向负方向运动时作为开始时刻，试求：

（1）此平面波的波动方程；（6 分）

（2）与波源相距 $x = 0.01\text{m}$ 处质点的振动方程，该点初相是多少？（4 分）

（3）距离波源分别为 15cm 和 17cm 的两质点间的相位差。（2 分）

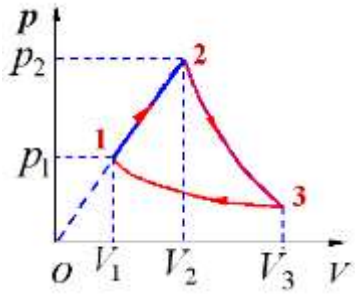
微信公众号：五角场博报站

4、一半径为 R、质量为 M 的水平圆盘的边上，站着一个质量为 m 的人，这圆盘可绕着通过中心的竖直转轴以角速度 ω 转动，转轴与轴承之间的摩擦阻力可忽略不计，当人从盘的边缘走到距离转轴为 r（$r<R$）位置时，这时圆盘与人一起转动的角速度？（6 分）

5、1mol 双原子分子理想气体经过如图的过程，其中 1－2 为直线过程、2－3 为绝热过程、3－1 为等温过程.已知 T_1，$T_2 = 2T_1$，$V_3 = 8V_1$。求：

1）各过程的功、热量和内能变化；（6 分）

2）此循环热机效率。（6 分）



一、填空题

1、$\vec{v} = -R\sin t\vec{i} + R\cos t\vec{j}$，$\vec{a} = -R\cos t\vec{i} - R\sin t\vec{j}$

2、67J

3、$\frac{3}{2}mR^2$

4、$\frac{16}{3}\pi$，0.68m/s

5、$\frac{3}{2}kT$，nkT

6、5.73，5730J

7、$\oint_l \vec{F}\cdot d\vec{r} = 0$

8、0.5s

9、π，0

10、频率相同,振动方向平行,相位相等或相位差恒定

二、选择题

C B A D B　　B D B B A

三、计算题

1、解：建立如图坐标系

根据动力学方程有

y

$$-mg - kv = m\frac{dv}{dt}$$

$$\int_0^t dt = -m\int_{v_0}^{0}\frac{dv}{mg + kv}$$

$$\because -m\int_{v_0}^{0}\frac{dv}{mg + kv} = -\frac{m}{k}\int_{v_0}^{0}\frac{d(mg + kv)}{mg + kv} = -\frac{m}{k}[\ln(mg + kv)]_{v_0}^{0} = -\frac{m}{k}\ln\frac{mg}{mg + kv_0}$$

$$\therefore t = \frac{m}{k}\ln(1 + \frac{kv_0}{mg})$$

微信公众号：五角场情报站

(2) $-mg-kv=m\frac{dv}{dt}=m\frac{dv}{dt}\frac{dy}{dy}=mv\frac{dv}{dy}$

$$\int_0^y dy=\int_{v_0}^0-\frac{mv}{mg+kv}dv$$

$$y=-\frac{m}{k^2}\left[mg\ln\left(1+\frac{kv_0}{mg}\right)-kv_0\right]$$

2、解：碰撞过程中以杆和小球构成的系统角动量守恒，

$$mv_0 l=J\omega-mvl \qquad (1)$$

完全弹性碰撞机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}J\omega^2 \qquad (2)$$

其中，

$$J=\frac{1}{12}M(2l)^2=\frac{1}{3}Ml^2$$

由(1)式得 $v=\frac{J\omega-mv_0 l}{ml}$ 代入(2)式,求出:

$$\omega=\frac{6mv_0}{(M+3m)l}$$

所以

$$v=\frac{(M-3m)v_0}{M+3m}$$

3、解：（1）设原点的振动方程为：$y_0=A\cos(\omega t+\varphi)$，其中 $A=0.03\text{m}$.

由于 $u=\lambda/T$，所以质点振动的周期为：$T=\lambda/u=0.04(\text{s})$，圆频率为：$\omega=2\pi/T=50\pi$.

当 $t=0$ 时，$y_0=0$，因此 $\cos\varphi=0$；由于质点速度小于零，所以 $\varphi=\pi/2$.

原点的振动方程为：$y_0=0.03\cos(50\pi t+\pi/2)$，

平面波的波动方程为：

$$y=0.03\cos[50\pi(t-\frac{x}{u})+\frac{\pi}{2}]=0.03\cos[50\pi(t-x)+\pi/2).$$

（2）与波源相距 $x=0.01\text{m}$ 处质点的振动方程为：

$y=0.03\cos50\pi t$.

该点初相 $\varphi=0$.

（3）$\Delta\varphi=\varphi_1-\varphi_2=2\pi\frac{x_2-x_1}{\lambda}=\pi$

4、解：圆盘，人位于 R 以及人位于 r 的转动惯量分别为

$$J_1=\frac{1}{2}MR^2 \quad J_2=mR^2 \quad J_2'=mr^2$$

根据角动量守恒定律有

微信公众号：王角场情报站

$$(J_1 + J_2)\omega = (J_1 + J_2')\omega'$$

$$\therefore \qquad \omega' = \frac{(J_1 + J_2')}{(J_1 + J_2)} = \frac{\frac{1}{2}MR^2 + mR^2}{\frac{1}{2}MR^2 + mr^2}\omega = \frac{MR^2 + 2mR^2}{MR^2 + 2mr^2}\omega$$

5、解：“1—2”：

$$\Delta E_{12} = \frac{5}{2}R(T_2 - T_1) = \frac{5}{2}RT_1\ ,\quad W_{12} = \frac{1}{2}(P_2V_2 - P_1V_1) = \frac{1}{2}RT_1\ ,\quad Q_{12} = \Delta E_{12} + W_{12} = 3RT_1$$

“2—3”：

$$\Delta E_{23} = \frac{5}{2}R(T_3 - T_2) = -\frac{5}{2}RT_1\ ,\quad Q_{23} = 0\ ,\quad W_{23} = -\Delta E_{12} = \frac{5}{2}RT_1$$

“3—1”：

$$\Delta E_{31} = 0\ ,\quad W_{31} = RT_1 \ln\frac{V_1}{V_3} = -RT_1 \ln 8\ ,\quad Q_{31} = W_{31} = -RT_1 \ln 8$$

$$\therefore \eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_{31}|}{Q_{12}} = 30.7\%$$

微信公众号：五角场情报站